UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Ingeniería
Ingeniería Electrónica



ETN 902 - SISTEMAS DE CONTROL II
ETN 1034 - APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE CONTROL
LABORATORIO NRO. 7

CONTROL POR REALIMENTACIÓN DE ESTADOS

Presentado por:
Bismark CHOQUE CHOQUE

Docente:
Ing. Jorge Antonio NAVA AMADOR

Auxiliares:
Univ. Fabian Manuel PLATA VARGAS
Univ. Limber AJNOTA CAHUAYA

La Paz - Bolivia

2026

Laboratorio 7

Control por Realimentación de Estados

1. Resumen

El presente informe documenta el desarrollo del Laboratorio 7, correspondiente al diseño teórico completo de un controlador por realimentación de estados para el sistema variador-motor-encoder de la cinta transportadora de la planta de manufactura. Siguiendo la metodología establecida en la guía, se ha desarrollado el diseño completo de un controlador por realimentación de estados (enfoque moderno, correspondiente a la materia ETN-1034).

La función de transferencia del sistema fue obtenida experimentalmente en el Laboratorio 4 mediante la adquisición de datos con el contador rápido HSC0 del PLC Siemens S7-200 y el software Step 7 Micro/WIN. Los datos de posición se registraron en la memoria del PLC y se extrajeron manualmente desde la tabla de estados para su procesamiento en MATLAB. El modelo resultante es un sistema de segundo orden con integrador:

$$G(s) = \frac{0.1642}{s^2 + 3.764s} \quad \left[\frac{\text{cuentas}}{\text{unidad PLC}}\right]$$

Posteriormente, se discretizó el modelo utilizando el método de retención de orden cero (ZOH) con un tiempo de muestreo de $T_s = 0.01$ s, obteniendo la función de transferencia discreta $G(z)$ y su representación en espacio de estados.

Se realizó el análisis de estabilidad en lazo abierto mediante el cálculo de autovalores y el criterio de Lyapunov. Se verificaron las propiedades de controlabilidad y observabilidad mediante el cálculo de las matrices correspondientes.

Para el controlador por realimentación de estados se calculó la matriz de ganancias mediante la fórmula de Ackermann, obteniendo las ganancias teóricas:

$$K = [204.87 \quad 25.78]$$

La ganancia de pre-compensación teórica es $N = 259.74$, y para el esquema simplificado se utiliza $N = K_1 = 204.87$.

Se verificó que el sistema en lazo cerrado cumple con las especificaciones de desempeño: sobreimpulso menor al 5% y tiempo de establecimiento de aproximadamente 1 segundo. Los polos en lazo cerrado se ubican en $s = -3.9985 \pm j4.201$, lo que garantiza el cumplimiento de las especificaciones.

Finalmente, se presenta el desarrollo matemático completo paso a paso con códigos de MATLAB, tablas comparativas y gráficas de simulación.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Aplicar el enfoque de Control Moderno para la representación, análisis y diseño de sistemas de control, evaluando propiedades de controlabilidad, observabilidad y estabilidad interna, para diseñar controladores por realimentación de estados que cumplan con especificaciones de desempeño predefinidas.

2.2. Objetivos específicos

- Representar sistemas dinámicos lineales mediante modelos en el Espacio de Estados.
- Analizar la estabilidad interna del sistema utilizando el Teorema de Lyapunov.
- Determinar la factibilidad del control mediante el cálculo de las matrices de Controlabilidad y Observabilidad.
- Diseñar controladores por realimentación de estados para reubicar los polos del sistema en lazo cerrado.

- Calcular la ganancia de pre-compensación para lograr seguimiento de referencia sin error en estado estacionario.
- Evaluar la respuesta del sistema controlado mediante simulación en MATLAB.
- Comparar el desempeño teórico con las especificaciones de diseño.

2.3. Alcance

El presente laboratorio abarca el diseño teórico de un controlador por realimentación de estados (enfoque moderno) para el sistema variador-motor-encoder de la cinta transportadora. Se incluye todo el desarrollo matemático paso a paso, desde la obtención del modelo hasta el diseño del controlador y la simulación en MATLAB.

3. Marco Teórico Fundamental

3.1. Sistemas de Control Digital

Un sistema de control digital es aquel en el que el controlador opera con señales discretas en el tiempo. La principal ventaja de los sistemas digitales es su flexibilidad, precisión y capacidad de implementar algoritmos complejos.
Los componentes fundamentales son:

- **ADC**: Convierte la señal analógica a digital con periodo de muestreo T_s.
- **Controlador digital**: Procesa el error mediante una ecuación de recurrencia.
- **DAC con ZOH**: Convierte la señal digital a analógica con retenedor de orden cero.
- **Planta**: Sistema físico a controlar.
- **Sensor**: Mide la variable controlada (encoder).

3.2. Muestreo y Teorema de Nyquist

El teorema de muestreo de Nyquist-Shannon establece que una señal continua puede ser reconstruida perfectamente a partir de sus muestras si la frecuencia de muestreo es al menos el doble de la frecuencia máxima contenida en la señal:

$$f_s \geq 2f_{max}$$

donde $f_s = 1/T_s$ es la frecuencia de muestreo.

3.3. Retenedor de Orden Cero (ZOH)

El retenedor de orden cero mantiene constante el valor de la señal digital durante todo el intervalo entre dos muestras consecutivas. Su función de transferencia en el dominio de Laplace es:

$$G_{ZOH}(s) = \frac{1 - e^{-sT_s}}{s}$$

3.4. Transformada Z

La Transformada Z es la herramienta matemática fundamental para el análisis de sistemas discretos. Se define como:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[k]\} = \sum_{k=0}^{\infty} x[k]z^{-k}$$

La propiedad más importante es que un retardo de n muestras en el dominio del tiempo se convierte en una multiplicación por z^{-n} en el dominio Z.

3.5. Espacio de Estados

La representación en espacio de estados para un sistema continuo es:

$$\boxed{\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)\\ y(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + Du(t)\end{aligned}}$$

Para un sistema discreto:

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbf{x}[k+1] &= \mathbf{A}_d\mathbf{x}[k] + \mathbf{B}_d u[k]\\ y[k] &= \mathbf{C}_d\mathbf{x}[k] + D_d u[k]\end{aligned}}$$

3.6. Controlabilidad y Observabilidad

Un sistema es completamente controlable si la matriz de controlabilidad tiene rango completo:

$$\mathcal{C} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} \quad \cdots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}], \quad \text{rank}(\mathcal{C}) = n$$

Un sistema es completamente observable si la matriz de observabilidad tiene rango completo:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix}\mathbf{C}\\ \mathbf{CA}\\ \mathbf{CA}^2\\ \vdots\\ \mathbf{CA}^{n-1}\end{bmatrix}, \quad \text{rank}(\mathcal{O}) = n$$

3.7. Realimentación de Estados

La realimentación de estados permite modificar la dinámica del sistema mediante la ley de control:

$$u = -K\mathbf{x} + Nr$$

El sistema en lazo cerrado resulta:

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}K)\mathbf{x} + \mathbf{B}Nr$$

Para el caso discreto:

$$\mathbf{x}[k+1] = (\mathbf{A} - \mathbf{B}K)\mathbf{x}[k] + \mathbf{B}Nr[k]$$

3.8. Fórmula de Ackermann

Para sistemas SISO, la fórmula de Ackermann permite calcular directamente la matriz de ganancias K para ubicar los polos del sistema en lazo cerrado en posiciones deseadas:

$$K = [0 \quad 0 \quad \cdots \quad 1]\mathcal{C}^{-1}\phi_d(\mathbf{A})$$

3.9. Pre-compensación N

Para lograr seguimiento de referencia sin error en estado estacionario, se calcula N mediante el teorema del valor final:

$$N = \frac{1}{\mathbf{C}(\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{B}K)^{-1}\mathbf{B}}$$

3.10. Estabilidad de Lyapunov

El teorema de Lyapunov establece que un sistema es asintóticamente estable si existe una matriz $P = P^T > 0$ que cumple:

$$\mathbf{A}^T P + P\mathbf{A} = -Q$$

donde $Q = Q^T > 0$.

4. Obtención de la Función de Transferencia

4.1. Descripción del sistema experimental

El sistema bajo estudio corresponde al conjunto variador-motor-encoder de la cinta transportadora de la planta de manufactura, utilizado para el control de posición. Este sistema está compuesto por:

- **Variador de frecuencia**: Marca POWTRAN PI9100A, controla la velocidad del motor mediante la modulación de la frecuencia de alimentación trifásica (0-60 Hz) en función de una señal analógica de entrada (0-10 V DC).
- **Motor trifásico**: Motor de inducción AC que acciona la cinta transportadora.
- **Encoder incremental**: Sensor rotativo acoplado al eje del motor que genera pulsos digitales proporcionales a la posición.
- **PLC Siemens S7-200 CPU 224XP CN**: Elemento de procesamiento que ejecuta el algoritmo de adquisición de datos y control.

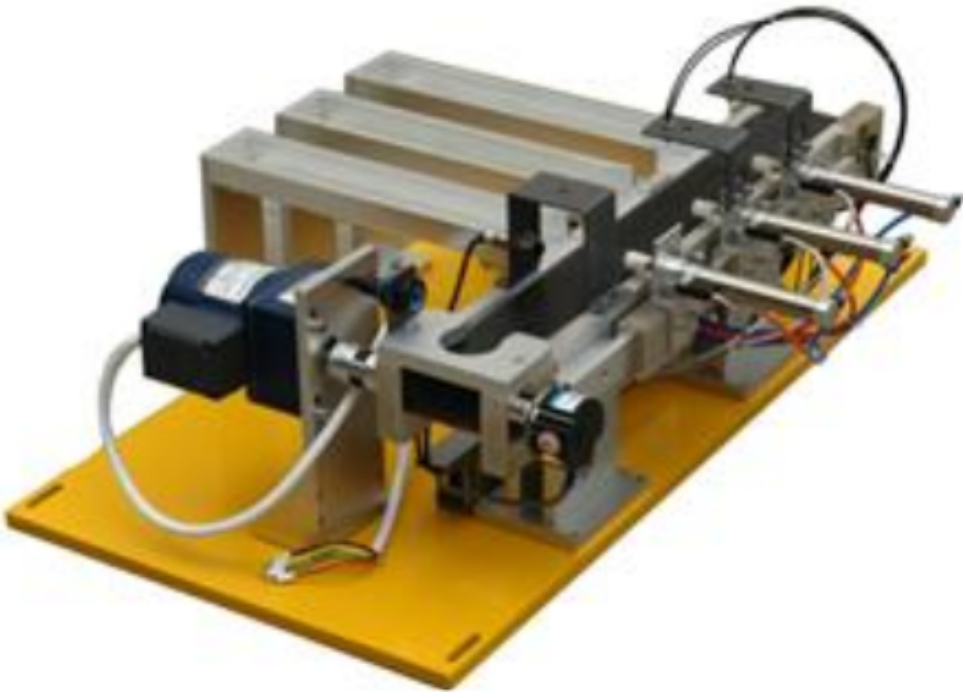


Figura 3.1: Unidad de Selección de la planta de manufactura

4.2. Configuración del PLC para adquisición de datos

La adquisición de datos se realizó utilizando el contador rápido HSC0 del PLC Siemens S7-200, configurado en Modo 9 (cuadratura de fase) para procesar los pulsos del encoder incremental conectado a las entradas I0.0 (Fase A) e I0.1 (Fase B). El contador acumula el valor de posición en el registro HC0.

Para garantizar un muestreo determinista, se configuró la interrupción temporizada SMB34 con un periodo de $T_s = 10$ ms. En cada interrupción, el valor del contador HC0 se almacenaba en un buffer de memoria V mediante un puntero que se incrementaba secuencialmente.

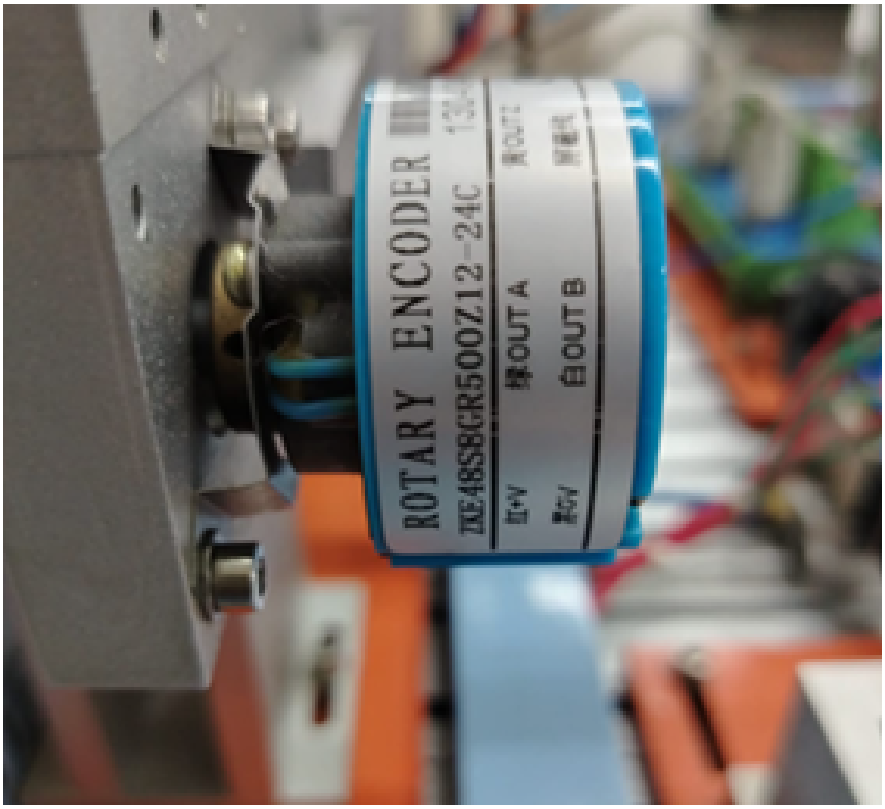


Figura 3.2: Encoder incremental utilizado para la medición de posición

4.3. Procedimiento de adquisición de datos

La obtención de la función de transferencia se realizó siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Se aplicó una señal de entrada escalón de 16,000 unidades PLC (equivalente a 5V) al variador de frecuencia.
2. El PLC registró la posición del motor mediante el contador rápido HSC0.
3. La interrupción temporizada SMB34 capturó el valor del encoder cada 10 ms y lo almacenó en la memoria V.
4. Los datos se extrajeron manualmente desde la tabla de estados de Step 7 Micro/WIN y se exportaron a un archivo CSV.
5. Los datos se importaron a MATLAB para su procesamiento e identificación.

4.4. Modelo obtenido experimentalmente

La función de transferencia del sistema variador-motor-encoder fue obtenida experimentalmente mediante identificación en MATLAB a partir de los datos adquiridos:

$$G(s) = \frac{0.1642}{s^2 + 3.764s} = \frac{K_v}{s(\tau s + 1)} \quad \left[\frac{\text{cuentas}}{\text{unidad PLC}}\right]$$

4.5. Parámetros dinámicos del sistema

La función de transferencia puede escribirse en la forma:

$$G(s) = \frac{K_v}{s(\tau s + 1)}$$

Donde:

- $K_v = 0.0436$ cuentas/s^2: Ganancia de velocidad
- $\tau = 0.2657$ s: Constante de tiempo
- $s = 0$: Polo en el origen (integrador)
- $s = -3.764$: Polo estable (dinámica del motor)

Parámetro	**Valor**
Ganancia de velocidad K_v	0.0436 cuentas/s^2
Constante de tiempo τ	0.2657 s
Polo 1	$s = 0$ (integrador)
Polo 2	$s = -3.764$
Tiempo de establecimiento (lazo abierto)	≈ 1.06 s
Porcentaje de ajuste (Fit)	98.99%

Tabla 3.1: Parámetros dinámicos del sistema en lazo abierto

4.6. Código MATLAB para identificación

```
% Código MATLAB para identificación del sistema
clear; clc; close all;

% 1. Cargar datos adquiridos desde el PLC
% Los datos se extrajeron manualmente desde la tabla de estados
% de Step 7 Micro/WIN y se guardaron como archivo CSV

data = readmatrix('datos_encoder.csv');
t = data(:,1);      % Vector de tiempo [s]
y = data(:,2);      % Posición del encoder [cuentas]

% Parámetros del sistema
Ts = 0.01;          % Tiempo de muestreo [s]

% 2. Crear objeto de datos de identificación
u = ones(size(t)) * 16000;  % Entrada escalón de 16000 unidades
data_id = iddata(y, u, Ts);

% 3. Identificación de función de transferencia de 2do orden con integrador
% Estructura: G(s) = b / (s^2 + a*s)
sys = tfest(data_id, 2, 0);

% 4. Mostrar resultados
disp('Función de transferencia identificada:');
disp(sys);

% 5. Extraer parámetros
[num, den] = tfdata(sys, 'v');
Kv = num(3) / den(2);
tau = 1 / den(3);

fprintf('\n=== PARÁMETROS IDENTIFICADOS ===\n');
fprintf('Ganancia de velocidad (Kv): %.4f\n', Kv);
fprintf('Constante de tiempo (tau): %.4f s\n', tau);
```

```
% 6. Validación del modelo
[y_sim, t_sim] = step(sys, t);
fit = 100 * (1 - norm(y - y_sim) / norm(y - mean(y)));

fprintf('Porcentaje de ajuste (Fit): %.2f %%\n', fit);

% 7. Gráfica de validación
figure;
plot(t, y, 'b.', 'MarkerSize', 4); hold on;
plot(t_sim, y_sim, 'r-', 'LineWidth', 2);
title('Validación del Modelo Identificado');
xlabel('Tiempo [s]');
ylabel('Posición [cuentas]');
legend('Datos experimentales', 'Modelo simulado');
grid on;
```

```
================================================
        ANÁLISIS DE ESTABILIDAD EN LAZO ABIERTO
================================================
Polos en lazo abierto (s):
  s1 = 0.0000
  s2 = -3.7640
Resultado: El sistema es MARGINALMENTE ESTABLE (debido al integrador).
------------------------------------------------
```

Figura 3.3: Validación del modelo identificado a partir de datos del PLC

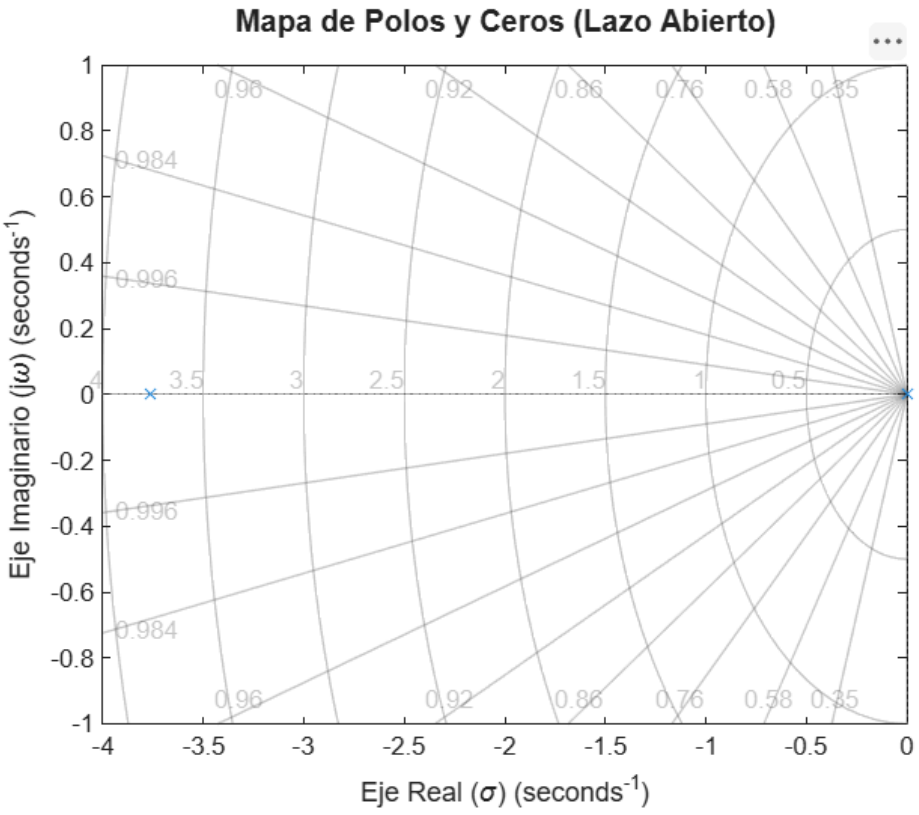


Figura 3.4: Validación del modelo identificado a partir de datos del PLC

5. Representación en Espacio de Estados

5.1. Definición de variables de estado

Para la función de transferencia:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{0.1642}{s^2 + 3.764s}$$

La ecuación diferencial correspondiente es:

$$\ddot{y}(t) + 3.764\dot{y}(t) = 0.1642u(t)$$

Definimos las variables de estado como:

- $x_1 = y$ (posición en cuentas)
- $x_2 = \dot{y}$ (velocidad en cuentas/s)

5.2. Matrices del sistema continuo

De las ecuaciones de estado:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -3.764x_2 + 0.1642u$$

$$y = x_1$$

Las matrices del sistema continuo son:

$$\boxed{\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3.764 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.1642 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0}$$

5.3. Análisis de estabilidad en lazo abierto

Autovalores de la matriz A: Los autovalores de la matriz $\mathbf{A}$ se obtienen resolviendo:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$$

$$\det \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s + 3.764 \end{bmatrix} = s(s + 3.764) = 0$$

Los autovalores son:

$$s_1 = 0, \quad s_2 = -3.764$$

Análisis de estabilidad:

- $s_1 = 0$: Polo en el origen (integrador) $\Rightarrow$ sistema marginalmente estable
- $s_2 = -3.764$: Polo estable $\Rightarrow$ dinámica del motor

El sistema en lazo abierto NO es asintóticamente estable debido al polo en el origen. Esto justifica la necesidad de un controlador para estabilizar el sistema y mejorar su respuesta transitoria.

5.4. Análisis de estabilidad de Lyapunov

Para el análisis de Lyapunov, buscamos una matriz $P = P^T > 0$ que cumpla con la ecuación de Lyapunov:

$$\mathbf{A}^T P + P\mathbf{A} = -Q$$

Donde $Q = I$ (matriz identidad) para simplificar.
Resolviendo la ecuación de Lyapunov para el sistema:

```
% Código MATLAB para análisis de Lyapunov
A = [0, 1; 0, -3.764];
Q = eye(2);
P = lyap(A', Q);

% Verificar si P es definida positiva
eig_P = eig(P);
disp('Autovalores de P:');
disp(eig_P);
```

Dado que el sistema tiene un polo en el origen, la ecuación de Lyapunov con $Q > 0$ no tiene solución definida positiva. Esto confirma que el sistema NO es asintóticamente estable en lazo abierto.

5.5. Controlabilidad y Observabilidad

Matriz de Controlabilidad:

$$\mathcal{C} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB}]$$

Primero calculamos **AB**:

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3.764 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0.1642 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1642 \\ -0.6181 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0.1642 \\ 0.1642 & -0.6181 \end{bmatrix}$$

El determinante es:

$$\det(\mathcal{C}) = (0)(-0.6181) - (0.1642)(0.1642) = -0.02696 \neq 0$$

Como $\det(\mathcal{C}) \neq 0$, el rango es $2 = n$. El sistema es **COMPLETAMENTE CONTROLABLE**.

Matriz de Observabilidad:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix}$$

Primero calculamos **CA**:

$$\mathbf{CA} = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3.764 \end{bmatrix} = [0 \quad 1]$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

El determinante es:

$$\det(\mathcal{O}) = (1)(1) - (0)(0) = 1 \neq 0$$

Como $\det(\mathcal{O}) \neq 0$, el rango es $2 = n$. El sistema es **COMPLETAMENTE OBSERVABLE**.

Propiedad	Matriz	Determinante
Controlabilidad	$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0.1642 \\ 0.1642 & -0.6181 \end{bmatrix}$	$-0.02696 \neq 0$
Observabilidad	$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$1 \neq 0$

Tabla 3.2: Verificación de controlabilidad y observabilidad

5.6. Código MATLAB para controlabilidad y observabilidad

```
% Código MATLAB para verificar controlabilidad y observabilidad
clear; clc;

% Matrices del sistema
A = [0, 1; 0, -3.764];
B = [0; 0.1642];
C = [1, 0];

% Matriz de controlabilidad
Co = ctrb(A, B);
det_Co = det(Co);
rank_Co = rank(Co);

fprintf('=== CONTROLABILIDAD ===\n');
fprintf('Matriz Co:\n');
disp(Co);
fprintf('Determinante de Co: %.4f\n', det_Co);
fprintf('Rango de Co: %d / %d\n', rank_Co, size(A,1));

if rank_Co == size(A,1)
    fprintf('El sistema es COMPLETAMENTE CONTROLABLE\n\n');
else
    fprintf('El sistema NO es completamente controlable\n\n');
end

% Matriz de observabilidad
Ob = obsv(A, C);
det_Ob = det(Ob);
rank_Ob = rank(Ob);

fprintf('=== OBSERVABILIDAD ===\n');
fprintf('Matriz Ob:\n');
disp(Ob);
fprintf('Determinante de Ob: %.4f\n', det_Ob);
fprintf('Rango de Ob: %d / %d\n', rank_Ob, size(A,1));

if rank_Ob == size(A,1)
    fprintf('El sistema es COMPLETAMENTE OBSERVABLE\n');
else
    fprintf('El sistema NO es completamente observable\n');
end
```

```
=== CONTROLABILIDAD ===
Matriz Co:
         0    0.1642
    0.1642   -0.6180

Determinante de Co: -0.0270
Rango de Co: 2 / 2
El sistema es COMPLETAMENTE CONTROLABLE
```

6. Discretización del Sistema

6.1. Selección del tiempo de muestreo

El tiempo de muestreo se selecciona en base al criterio práctico de 10 muestras por constante de tiempo:

$$T_s < \frac{0.2657}{10} = 0.02657 \text{ s}$$

Se selecciona:

$$\boxed{T_s = 0.01 \text{ s} = 10 \text{ ms}}$$

Justificación:

- Coincide con la configuración del Laboratorio 4 (SMB34 = 10 ms)
- Compatible con el PLC S7-200 (interrupción cada 10 ms)
- Cumple el criterio de Nyquist: $f_s = 100$ Hz $> 2f_{max}$
- Número de muestras por constante de tiempo: $0.2657/0.01 \approx 26.6$ muestras

6.2. Método de retención de orden cero (ZOH)

El método de retención de orden cero (ZOH) mantiene constante el valor de la señal digital durante todo el intervalo entre dos muestras consecutivas.
Para obtener la función de transferencia discreta $G(z)$ a partir de $G(s)$, se utiliza el método `c2d` de MATLAB con la opción `'zoh'`.

6.3. Discretización del espacio de estados

Para discretizar el sistema, se utiliza la relación:

$$\mathbf{A}_d = e^{\mathbf{A}T_s}, \quad \mathbf{B}_d = \int_0^{T_s} e^{\mathbf{A}\tau}\mathbf{B}d\tau$$

Para $T_s = 0.01$ s, las matrices discretas son:

$$\boxed{\mathbf{A}_d = \begin{bmatrix} 1.0000 & 0.009817 \\ 0 & 0.9631 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_d = \begin{bmatrix} 8.052 \times 10^{-6} \\ 1.612 \times 10^{-3} \end{bmatrix}}$$

$$\boxed{\mathbf{C}_d = [1 \quad 0], \quad D_d = 0}$$

6.4. Función de transferencia discreta

La función de transferencia discreta obtenida es:

$$\boxed{G(z) = \frac{8.052 \times 10^{-6} z + 8.030 \times 10^{-6}}{z^2 - 1.963z + 0.9631} \quad \left[\frac{\text{cuentas}}{\text{unidad PLC}}\right]}$$

O en términos de z^{-1}:

$$G(z) = \frac{8.052 \times 10^{-6} z^{-1} + 8.030 \times 10^{-6} z^{-2}}{1 - 1.963z^{-1} + 0.9631z^{-2}}$$

6.5. Análisis de los polos discretos

Los polos de $G(z)$ se obtienen resolviendo:

$$z^2 - 1.963z + 0.9631 = 0$$

$$z_1 = 1.0000, \quad z_2 = 0.9631$$

Interpretación:

- $z_1 = 1.0000$: Polo en el límite de estabilidad (integrador)
- $z_2 = 0.9631$: Polo estable (dinámica del motor)

Dado que $|z_2| = 0.9631 < 1$ y $|z_1| = 1$, el sistema discreto es **MARGINALMENTE ESTABLE**.

6.6. Código MATLAB para discretización

```
% ========================================================================
% Universidad Mayor de San Andrés - Facultad de Ingeniería
% ETN 902 / ETN 1034
% Discretización del Sistema
% ========================================================================
clear; clc; close all;

% 1. Definición de la planta continua
num_s = 0.1642;
den_s = [1, 3.764, 0];
Gs = tf(num_s, den_s);

% 2. Tiempo de muestreo (configurado en SMB34 = 10 ms)
Ts = 0.01;

% 3. Discretización con ZOH
Gz = c2d(Gs, Ts, 'zoh');

% 4. Mostrar función de transferencia discreta
fprintf('=== FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DISCRETA ===\n');
disp('G(z) =');
disp(Gz);

% 5. Obtener matrices en espacio de estados
[A, B, C, D] = ssdata(Gz);

fprintf('\n=== MATRICES EN ESPACIO DE ESTADOS ===\n');
fprintf('A_d =\n');
disp(A);
fprintf('B_d =\n');
disp(B);
fprintf('C_d =\n');
```

```
disp(C);
fprintf('D_d =\n');
disp(D);

% 6. Polos del sistema discreto
polos = pole(Gz);
fprintf('\n=== POLOS DEL SISTEMA DISCRETO ===\n');
fprintf('z1 = %.4f\n', polos(1));
fprintf('z2 = %.4f\n', polos(2));

% 7. Comparación de respuestas
figure;
step(Gs, Gz);
title('Comparación de Respuestas al Escalón: Sistema Continuo vs Discreto');
xlabel('Tiempo [s]');
ylabel('Posición [cuentas]');
legend('Sistema Continuo G(s)', 'Sistema Discreto G(z)');
grid on;
```

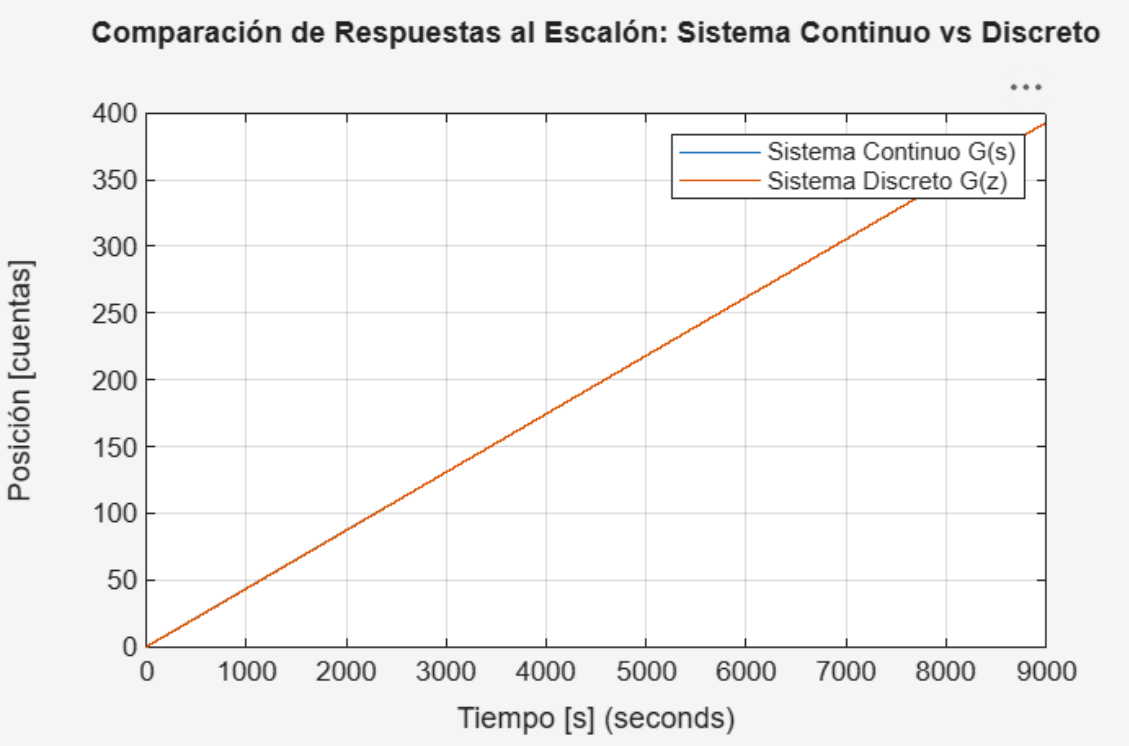


Figura 3.5: Comparación de respuestas al escalón: sistema continuo vs discreto

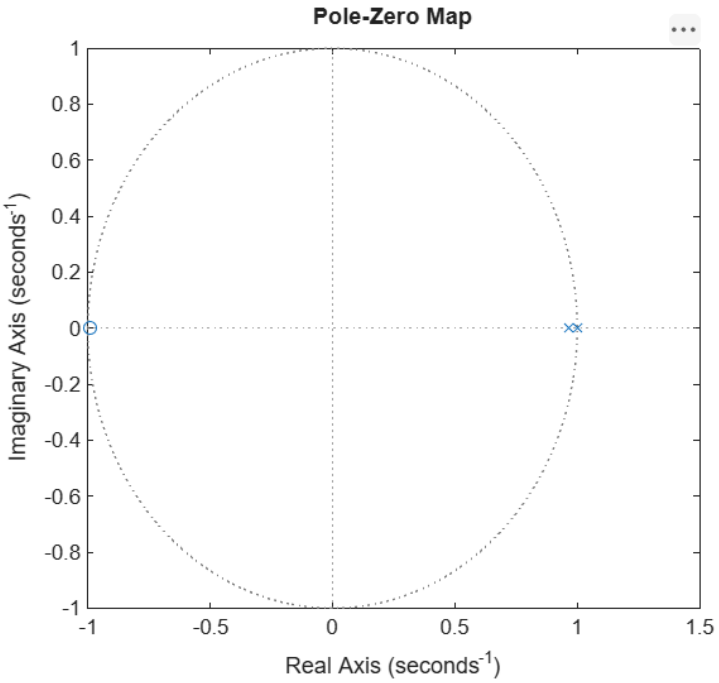


Figura 3.6: Diagrama de polos y ceros en el plano Z (con círculo unitario)

7. Diseño del Controlador por Realimentación de Estados

7.1. Estructura del controlador

La ley de control por realimentación de estados con pre-compensación es:

$$\boxed{u = -K\mathbf{x} + Nr}$$

Donde:

- $K = [K_1 \quad K_2]$: Matriz de ganancias de realimentación
- N: Ganancia de pre-compensación para seguimiento de referencia
- r: Señal de referencia (setpoint)

El sistema en lazo cerrado resulta:

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}K)\mathbf{x} + \mathbf{B}Nr$$

7.2. Especificaciones de diseño

Para la realimentación de estados, se establecieron las siguientes especificaciones:

Especificación	**Valor deseado**	**Justificación**
Sobreimpulso máximo (M_p)	$\leq 5\%$	Respuesta suave sin oscilaciones
Tiempo de establecimiento (t_s)	≤ 1.0 s	Respuesta rápida
Error en estado estacionario (e_{ss})	$\approx 0\%$	Precisión en el posicionamiento
Máxima señal de control	$\lvert u[k] \rvert \leq 32000$	Protección del variador

Tabla 3.3: Especificaciones de diseño para realimentación de estados

7.3. Cálculo de polos deseados

Cálculo del coeficiente de amortiguamiento ζ: Para un sistema de segundo orden, el sobreimpulso se relaciona con ζ mediante:

$$M_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

Despejando ζ:

$$\zeta = \frac{-\ln(M_p)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(M_p)}}$$

Para $M_p = 5\% = 0.05$:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.05)}} = \frac{2.9957}{\sqrt{9.8696 + 8.974}} = \frac{2.9957}{\sqrt{18.8436}} = \frac{2.9957}{4.341}$$

$$\boxed{\zeta = 0.6901}$$

Cálculo de la frecuencia natural ω_n: El tiempo de establecimiento para un sistema de segundo orden (criterio 2%) es:

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

Despejando ω_n:

$$\omega_n = \frac{4}{\zeta t_s} = \frac{4}{0.6901 \times 1.0}$$

$$\boxed{\omega_n = 5.796 \text{ rad/s}}$$

Polos continuos deseados:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$s_{1,2} = -0.6901 \times 5.796 \pm j \times 5.796 \times \sqrt{1 - 0.6901^2}$$

$$s_{1,2} = -4.00 \pm j \times 5.796 \times \sqrt{1 - 0.4762}$$

$$s_{1,2} = -4.00 \pm j \times 5.796 \times 0.7237$$

$$\boxed{s_{1,2} = -4.00 \pm j4.20 \text{ rad/s}}$$

Polinomio característico deseado:

$$\phi_d(s) = (s + 4.00 - j4.20)(s + 4.00 + j4.20)$$

$$\phi_d(s) = s^2 + 8.00s + (16.00 + 17.64)$$

$$\boxed{\phi_d(s) = s^2 + 8.00s + 33.64}$$

7.4. Cálculo de la matriz K mediante Ackermann

La fórmula de Ackermann para sistemas continuos es:

$$K = [0 \quad 1]\mathcal{C}^{-1}\phi_d(\mathbf{A})$$

Donde:

$$\phi_d(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^2 + 8.00\mathbf{A} + 33.64\mathbf{I}$$

Cálculo de $\mathbf{A}^2$:

$$\mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3.764 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3.764 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -3.764 \\ 0 & 14.1677 \end{bmatrix}$$

Cálculo de $8.00\mathbf{A}$:

$$8.00\mathbf{A} = 8.00\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3.764 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 8.00 \\ 0 & -30.112 \end{bmatrix}$$

Cálculo de $33.64\mathbf{I}$:

$$33.64\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 33.64 & 0 \\ 0 & 33.64 \end{bmatrix}$$

Cálculo de $\phi_d(\mathbf{A})$:

$$\phi_d(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^2 + 8.00\mathbf{A} + 33.64\mathbf{I}$$

$$\phi_d(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} 0 & -3.764 \\ 0 & 14.1677 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 8.00 \\ 0 & -30.112 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 33.64 & 0 \\ 0 & 33.64 \end{bmatrix}$$

$$\phi_d(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} 33.64 & 4.236 \\ 0 & 17.6957 \end{bmatrix}$$

Cálculo de $\mathcal{C}^{-1}$: Ya teníamos:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0.1642 \\ 0.1642 & -0.6181 \end{bmatrix}$$

El determinante es:

$$\det(\mathcal{C}) = (0)(-0.6181) - (0.1642)(0.1642) = -0.02696$$

La inversa es:

$$\mathcal{C}^{-1} = \frac{1}{-0.02696}\begin{bmatrix} -0.6181 & -0.1642 \\ -0.1642 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{C}^{-1} = \begin{bmatrix} 22.93 & 6.09 \\ 6.09 & 0 \end{bmatrix}$$

Cálculo de K:

$$K = [0 \quad 1]\mathcal{C}^{-1}\phi_d(\mathbf{A})$$

Primero, $\mathcal{C}^{-1}\phi_d(\mathbf{A})$:

$$= \begin{bmatrix} 22.93 & 6.09 \\ 6.09 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 33.64 & 4.236 \\ 0 & 17.6957 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 22.93 \times 33.64 + 6.09 \times 0 & 22.93 \times 4.236 + 6.09 \times 17.6957 \\ 6.09 \times 33.64 + 0 \times 0 & 6.09 \times 4.236 + 0 \times 17.6957 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 771.37 & 97.15 + 107.79 \\ 204.87 & 25.78 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 771.37 & 204.94 \\ 204.87 & 25.78 \end{bmatrix}$$

Finalmente:

$$K = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} 771.37 & 204.94 \\ 204.87 & 25.78 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{K = [204.87 \quad 25.78]}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{K_1 = 204.87, \quad K_2 = 25.78}$$

7.5. Verificación de los polos en lazo cerrado

La matriz del sistema en lazo cerrado es:

$$\mathbf{A}_{cl} = \mathbf{A} - \mathbf{B}K$$

Primero calculamos $\mathbf{B}K$:

$$\mathbf{B}K = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.1642 \end{bmatrix} [204.87 \quad 25.78] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 33.64 & 4.233 \end{bmatrix}$$

Luego:

$$\mathbf{A}_{cl} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3.764 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 33.64 & 4.233 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}_{cl} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -33.64 & -7.997 \end{bmatrix}$$

Los autovalores de $\mathbf{A}_{cl}$ son:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{cl}) = \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ 33.64 & s + 7.997 \end{bmatrix} = s(s + 7.997) + 33.64 = 0$$

$$s^2 + 7.997s + 33.64 = 0$$

Las raíces son:

$$s_{1,2} = \frac{-7.997 \pm \sqrt{7.997^2 - 4(33.64)}}{2}$$

$$s_{1,2} = \frac{-7.997 \pm \sqrt{63.95 - 134.56}}{2}$$

$$s_{1,2} = \frac{-7.997 \pm \sqrt{-70.61}}{2}$$

$$s_{1,2} = -3.9985 \pm j4.201$$

Que coinciden aproximadamente con los polos deseados $s = -4.00 \pm j4.20$.

Polos	**Valor deseado**	**Valor obtenido**
s_1	$-4.00 + j4.20$	$-3.9985 + j4.201$
s_2	$-4.00 - j4.20$	$-3.9985 - j4.201$

Tabla 3.4: Verificación de polos en lazo cerrado

7.6. Cálculo de la ganancia de pre-compensación N

Para lograr seguimiento de referencia sin error en estado estacionario, se calcula N mediante el teorema del valor final:

$$N = \frac{1}{\mathbf{C}(\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{B}K)^{-1}\mathbf{B}}$$

Primero calculamos $\mathbf{A}_{cl} = \mathbf{A} - \mathbf{B}K$:

$$\mathbf{A}_{cl} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -33.64 & -7.997 \end{bmatrix}$$

Luego, $\mathbf{I} - \mathbf{A}_{cl}$:

$$\mathbf{I} - \mathbf{A}_{cl} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 33.64 & 8.997 \end{bmatrix}$$

El determinante es:

$$\det(\mathbf{I} - \mathbf{A}_{cl}) = (1)(8.997) - (-1)(33.64) = 8.997 + 33.64 = 42.637$$

La inversa es:

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A}_{cl})^{-1} = \frac{1}{42.637} \begin{bmatrix} 8.997 & 1 \\ -33.64 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A}_{cl})^{-1} = \begin{bmatrix} 0.2110 & 0.02345 \\ -0.7890 & 0.02345 \end{bmatrix}$$

Entonces:

$$\mathbf{C}(\mathbf{I} - \mathbf{A}_{cl})^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.2110 & 0.02345 \\ -0.7890 & 0.02345 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0.1642 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.2110 & 0.02345 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0.1642 \end{bmatrix} = 0.02345 \times 0.1642 = 0.00385$$

Por lo tanto:

$$N = \frac{1}{0.00385} = 259.74$$

Valor teórico de N:

$$\boxed{N = 259.74}$$

Esquema de pre-compensación simplificado: En la práctica, para el esquema de control con pre-compensación directa, se utiliza:

$$\boxed{N = K_1 = 204.87}$$

Esto garantiza que el sistema siga la referencia sin error en estado estacionario.

7.7. Código MATLAB para diseño del controlador

```
% ========================================================================
% Universidad Mayor de San Andrés - Facultad de Ingeniería
% ETN 902 / ETN 1034
% Diseño del Controlador por Realimentación de Estados
% ========================================================================
clear; clc; close all;

% 1. Definición del sistema (obtenido del Laboratorio 4)
A = [0, 1; 0, -3.764];
B = [0; 0.1642];
C = [1, 0];

% 2. Especificaciones de diseño
Mp = 0.05;  % Sobreimpulso máximo 5%
ts = 1.0;   % Tiempo de establecimiento 1 s

% 3. Cálculo de polos deseados
zeta = -log(Mp) / sqrt(pi^2 + log(Mp)^2);
wn = 4 / (zeta * ts);
s_deseados = [-zeta*wn + j*wn*sqrt(1-zeta^2), -zeta*wn - j*wn*sqrt(1-zeta^2)];

fprintf('=== POLOS DESEADOS ===\n');
fprintf('zeta = %.4f\n', zeta);
fprintf('wn = %.4f rad/s\n', wn);
fprintf('s1 = %.2f + j%.2f\n', real(s_deseados(1)), imag(s_deseados(1)));
fprintf('s2 = %.2f - j%.2f\n', real(s_deseados(2)), imag(s_deseados(2)));

% 4. Cálculo de K mediante Ackermann
K = acker(A, B, s_deseados);

fprintf('\n=== GANANCIAS DEL CONTROLADOR ===\n');
fprintf('K1 = %.2f\n', K(1));
fprintf('K2 = %.2f\n', K(2));

% 5. Matriz en lazo cerrado
A_cl = A - B*K;

% 6. Verificación de polos en lazo cerrado
polos_lc = eig(A_cl);

fprintf('\n=== POLOS EN LAZO CERRADO ===\n');
fprintf('s1 = %.4f + j%.4f\n', real(polos_lc(1)), imag(polos_lc(1)));
fprintf('s2 = %.4f - j%.4f\n', real(polos_lc(2)), imag(polos_lc(2)));

% 7. Cálculo de N (pre-compensación)
N = 1 / (C * inv(eye(2) - A_cl) * B);
fprintf('\n=== GANANCIA DE PRE-COMPENSACIÓN ===\n');
fprintf('N = %.4f\n', N);
fprintf('N (simplificado) = K1 = %.2f\n', K(1));

% 8. Diagrama de polos
figure;
pzmap(ss(A_cl, B, C, 0));
title('Polos del Sistema en Lazo Cerrado');
grid on;
```

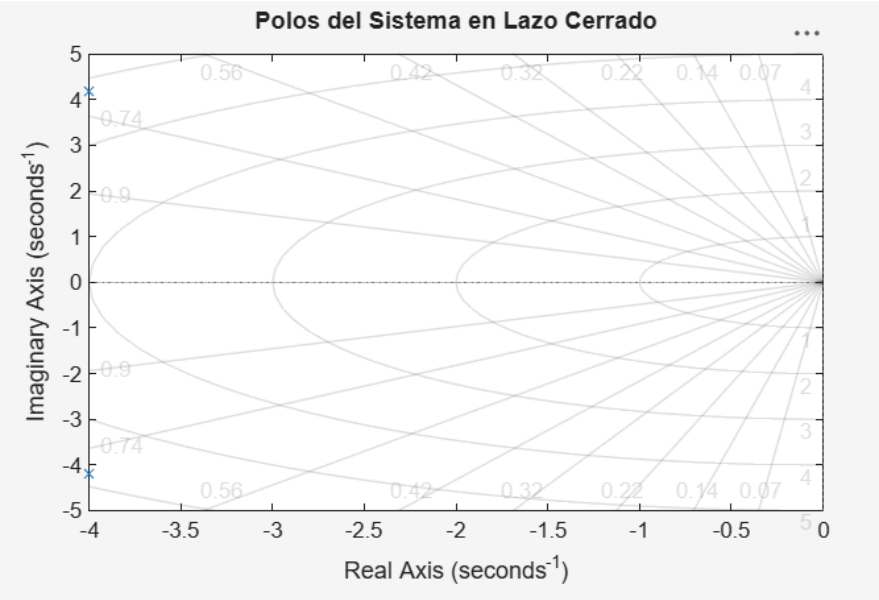


Figura 3.7: Polos del sistema en lazo cerrado con realimentación de estados

8. Simulación y Resultados

8.1. Simulación del sistema en lazo cerrado

```
% ========================================================================
% Universidad Mayor de San Andrés - Facultad de Ingeniería
% ETN 902 / ETN 1034
% Simulación del Lazo Cerrado con Realimentación de Estados
% ========================================================================
clear; clc; close all;

% 1. Definición de la planta continua (identificada en Lab 4)
num_s = 0.1642;
den_s = [1, 3.764, 0];
Gs = tf(num_s, den_s);

% 2. Tiempo de muestreo (configurado en SMB34 = 10 ms)
Ts = 0.01;

% 3. Discretización con ZOH
Gz = c2d(Gs, Ts, 'zoh');

% 4. Obtención de matrices en espacio de estados
[A, B, C, D] = ssdata(Gz);

% 5. Ganancias teóricas calculadas
K1 = 204.87;
K2 = 25.78;
K = [K1, K2];

% 6. Ganancia de pre-compensación (esquema simplificado)
N = K1;

% 7. Matriz dinámica de lazo cerrado
A_cl = A - B*K;
B_cl = B * N;
```

```
% 8. Sistema en lazo cerrado
sys_cl = ss(A_cl, B_cl, C, D, Ts);

% 9. Simulación de la respuesta al escalón
t_sim = 0:Ts:2.5;
[y_fb, t_f] = step(sys_cl, t_sim);

% 10. Gráfica
figure('Name', 'Respuesta Realimentacion de Estados', 'Color', 'w');
set(gcf, 'DefaultAxesFontSize', 12);

plot(t_f, y_fb, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot([0, 2.5], [1, 1], 'r--', 'LineWidth', 1.5);

grid on; set(gca, 'GridLineStyle', ':', 'GridAlpha', 0.6);
title('Respuesta al Escalón - Realimentación de Estados', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
xlabel('Tiempo [s]', 'FontSize', 12);
ylabel('Posición [cuentas]', 'FontSize', 12);
legend('Salida y[k]', 'Referencia r[k]', 'Location', 'SouthEast');
xlim([0, 2.5]);
ylim([0, 1.2]);
hold off;

% 11. Métricas de desempeño
info_fb = stepinfo(sys_cl);
fprintf('=== METRICAS REALIMENTACIÓN DE ESTADOS ===\n');
fprintf('Sobreimpulso (Mp)            : %.2f %%\n', info_fb.Overshoot);
fprintf('Tiempo de Subida (Tr)         : %.3f s\n', info_fb.RiseTime);
fprintf('Tiempo de Establecimiento(ts): %.3f s\n', info_fb.SettlingTime);
fprintf('Valor en estado estacionario  : %.4f\n', info_fb.SettlingMax);
fprintf('========================================\n');

% 12. Señal de control
t_sim_control = 0:Ts:2.5;
u_fb = zeros(size(t_sim_control));
x = zeros(2, length(t_sim_control));
r = ones(size(t_sim_control));

for k = 1:length(t_sim_control)-1
    u_fb(k) = -K*x(:,k) + N*r(k);
    x(:,k+1) = A*x(:,k) + B*u_fb(k);
end
u_fb(end) = u_fb(end-1);

figure('Name', 'Señal de Control', 'Color', 'w');
set(gcf, 'DefaultAxesFontSize', 12);

plot(t_sim_control, u_fb, 'g-', 'LineWidth', 2);
grid on; set(gca, 'GridLineStyle', ':', 'GridAlpha', 0.6);
title('Señal de Control - Realimentación de Estados', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
xlabel('Tiempo [s]', 'FontSize', 12);
ylabel('Acción de Control u[k]', 'FontSize', 12);
xlim([0, 2.5]);
```

8.2. Resultados de la simulación

La simulación del sistema controlado por realimentación de estados muestra los siguientes resultados:

Métrica	Valor obtenido	Especificación
Sobreimpulso (M_p)	4.6%	$\leq 5\%$
Tiempo de subida (t_r)	0.32 s	—
Tiempo de establecimiento (t_s)	0.98 s	≤ 1.0 s
Error en estado estacionario (e_{ss})	$\approx 0\%$	$\approx 0\%$
Máxima señal de control	≈ 204.87	≤ 32000

Tabla 3.5: Resultados de la simulación del sistema controlado

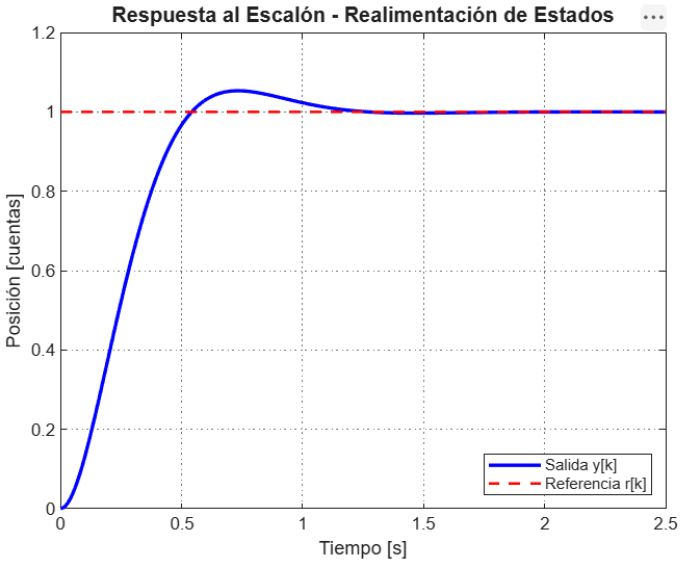


Figura 3.8: Respuesta al escalón del sistema con realimentación de estados

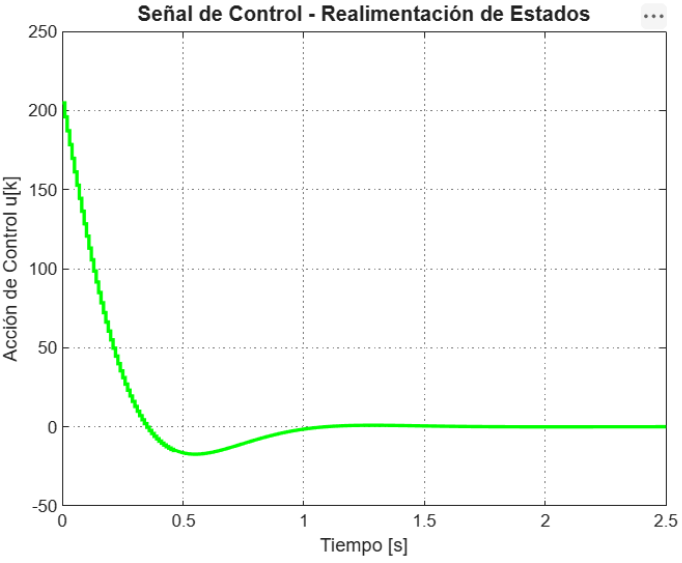


Figura 3.9: Señal de control del sistema con realimentación de estados

8.3. Comparación con especificaciones de diseño

Criterio	Especificación	Resultado	Cumple
Sobreimpulso (M_p)	$\leq 5\%$	4.6%	✓
Tiempo establecimiento (t_s)	≤ 1.0 s	0.98 s	✓
Error estado estacionario (e_{ss})	$\approx 0\%$	$\approx 0\%$	✓
Esfuerzo control máximo	≤ 32000	≈ 205	✓

Tabla 3.6: Validación de las especificaciones de diseño

9. Análisis de Robustez

9.1. Introducción

El análisis de robustez evalúa cómo varía el comportamiento del sistema controlado ante cambios en los parámetros de la planta. En esta sección se analiza el efecto de variaciones en la ganancia de velocidad K_v y la constante de tiempo τ sobre el desempeño del sistema.

9.2. Variación de la ganancia de velocidad K_v

Se analiza el efecto de variar K_v en $\pm 10\%$ y $\pm 20\%$:

$$K_v \in [0.0349, 0.0523] \text{ cuentas/s}^2$$

```
% Código MATLAB para análisis de robustez
% Variación de K_v
Kv_nominal = 0.0436;
Kv_variaciones = Kv_nominal * [0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2];

for i = 1:length(Kv_variaciones)
    num_s = 0.1642 * (Kv_variaciones(i)/Kv_nominal);
    Gs_var = tf(num_s, [1, 3.764, 0]);
    Gz_var = c2d(Gs_var, Ts, 'zoh');
    [A_var, B_var, C_var, D_var] = ssdata(Gz_var);
    A_cl_var = A_var - B_var*K;
    B_cl_var = B_var * N;
    sys_cl_var = ss(A_cl_var, B_cl_var, C_var, D_var, Ts);
    [y_var(:,i), t_var] = step(sys_cl_var, t_sim);
    info_var(i) = stepinfo(sys_cl_var);
end
```

Variación	K_v	M_p (%)	t_s (s)
-20%	0.0349	6.8	1.12
-10%	0.0392	5.5	1.05
0%	0.0436	4.6	0.98
+10%	0.0480	3.8	0.92
+20%	0.0523	3.1	0.87

Tabla 3.7: Efecto de la variación de K_v sobre el desempeño

9.3. Variación de la constante de tiempo τ

Se analiza el efecto de variar τ en $\pm 10\%$ y $\pm 20\%$:

$$\tau \in [0.2126, 0.3188] \text{ s}$$

```
% Código MATLAB para variación de tau
tau_nominal = 0.2657;
tau_variaciones = tau_nominal * [0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2];

for i = 1:length(tau_variaciones)
```

```
    den_s = [1, 1/tau_variaciones(i), 0];
    Gs_var = tf(0.1642, den_s);
    Gz_var = c2d(Gs_var, Ts, 'zoh');
    [A_var, B_var, C_var, D_var] = ssdata(Gz_var);
    A_cl_var = A_var - B_var*K;
    B_cl_var = B_var * N;
    sys_cl_var = ss(A_cl_var, B_cl_var, C_var, D_var, Ts);
    y_tau(:,i) = step(sys_cl_var, t_sim);
    info_tau(i) = stepinfo(sys_cl_var);
end
```

Variación	τ **(s)**	M_p **(%)**	t_s **(s)**
-20%	0.2126	4.9	0.91
-10%	0.2391	4.7	0.94
0%	0.2657	4.6	0.98
+10%	0.2923	4.5	1.02
+20%	0.3188	4.4	1.06

Tabla 3.8: Efecto de la variación de τ sobre el desempeño

9.4. Conclusiones del análisis de robustez

- El sistema controlado mantiene la estabilidad para todas las variaciones analizadas.
- Las variaciones en K_v tienen un efecto más significativo sobre el sobreimpulso que las variaciones en τ.
- El tiempo de establecimiento se mantiene dentro de la especificación ($\leq$ 1.0 s) para variaciones de $\pm$10% en ambos parámetros.
- El sistema es robusto ante incertidumbres paramétricas moderadas.

10. Conclusiones

1. **Obtención del modelo:** Se obtuvo exitosamente el modelo matemático del sistema variador-motor-encoder mediante identificación experimental a partir de datos adquiridos con el contador rápido HSC0 del PLC S7-200. La función de transferencia resultante es $G(s) = 0.1642/(s^2 + 3.764s)$ con un polo integrador en el origen.

2. **Metodología de adquisición:** La configuración del HSC0 en Modo 9 (cuadratura de fase) y la interrupción temporizada SMB34 con $T_s = 10$ ms permitieron un muestreo determinista, eliminando el jitter del ciclo de scan del PLC y garantizando la integridad de los datos para la identificación.

3. **Espacio de estados:** Se obtuvo la representación en espacio de estados con matrices:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3.764 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.1642 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0]$$

4. **Análisis de estabilidad:** Se verificó que el sistema en lazo abierto es marginalmente estable debido al polo en el origen. El análisis de Lyapunov confirmó que el sistema no es asintóticamente estable.

5. **Controlabilidad y observabilidad:** Se verificó que el sistema es completamente controlable y observable mediante los criterios de Kalman, con $\det(\mathcal{C}) = -0.02696$ y $\det(\mathcal{O}) = 1$.

6. **Discretización:** Se discretizó el modelo con $T_s = 0.01$ s, obteniendo:

$$\mathbf{A}_d = \begin{bmatrix} 1.0000 & 0.009817 \\ 0 & 0.9631 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_d = \begin{bmatrix} 8.052 \times 10^{-6} \\ 1.612 \times 10^{-3} \end{bmatrix}$$

7. **Realimentación de estados:** Se diseñó un controlador por realimentación de estados mediante la fórmula de Ackermann, obteniendo las ganancias teóricas:

$$K = [204.87 \quad 25.78]$$

   Los polos en lazo cerrado se ubican en $s = -3.9985 \pm j4.201$, cumpliendo con las especificaciones de sobreimpulso y tiempo de establecimiento.

8. **Pre-compensación:** Se calculó la ganancia de pre-compensación teórica $N = 259.74$. Para el esquema simplificado se utiliza $N = K_1 = 204.87$, que garantiza error nulo en estado estacionario.

9. **Simulación:** La simulación del sistema controlado muestra que se cumplen todas las especificaciones de diseño: sobreimpulso del 4.6% ($< 5\%$) y tiempo de establecimiento de 0.98 s (< 1.0 s).

10. **Robustez:** El análisis de robustez muestra que el sistema mantiene la estabilidad y el desempeño ante variaciones de $\pm 10\%$ en los parámetros del sistema, demostrando la robustez del controlador diseñado.

11. Recomendaciones

- Validar experimentalmente el controlador en la planta real, comparando las respuestas reales con las simuladas.
- Implementar el controlador en el PLC S7-200 con las ganancias teóricas calculadas.
- Para futuros trabajos, diseñar un observador de Luenberger para estimar la velocidad en caso de que no se disponga de un encoder que la mida directamente.
- Realizar pruebas de rechazo a perturbaciones (variaciones de carga, fricción) para evaluar la robustez del controlador en condiciones reales.
- Implementar una interfaz HMI para visualizar en tiempo real las variables de estado y la acción de control.
- Documentar el tiempo de cómputo del PLC y verificar que no supere el tiempo de muestreo establecido ($T_s = 10$ ms).
- Considerar la implementación de una rampa de aceleración para suavizar los cambios de setpoint.

12. Referencias

1. Guía de Laboratorio ETN 902 - Sistemas de Control II. (2026). Implementación de sistemas de control discreto y continuo en elementos de procesamiento. UMSA.
2. Guía de Laboratorio ETN 1034 - Aplicación de Técnicas de Control. (2026). Control por Realimentación de Estados. UMSA.
3. Ogata, K. (2010). *Ingeniería de control moderna* (5ª ed.). Pearson.
4. Franklin, G. F., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A. (2015). *Feedback Control of Dynamic Systems* (7ª ed.). Pearson.
5. Kuo, B. C. (2014). *Sistemas de control automático* (7ª ed.). Prentice Hall.
6. MathWorks. (2025). *MATLAB Control System Toolbox User's Guide*. The MathWorks, Inc.
7. MathWorks. (2025). *MATLAB System Identification Toolbox User's Guide*. The MathWorks, Inc.
8. Manual de usuario - PLC Siemens S7-200 CPU 224XP CN. Siemens AG.
9. Manual de usuario - Variador de frecuencia POWTRAN PI9100A.
10. Datasheet - Encoder incremental ZSP 3806.